北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A2 期中考试

1.(20 分)

求二重积分

$$I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos(2\theta)}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

其中积分区域 $D=\left\{(r,\theta):0\leqslant r\leqslant\sec\theta,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

Solution.

做极坐标变换 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$ 的逆变换, 变换的 Jacobi 行列式的绝对值

$$|J|=\begin{vmatrix}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ -\dfrac{y}{x^2+y^2} & \dfrac{x}{x^2+y^2}\end{vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

积分区域变换为

$$D'=\{(x,y):0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1\}$$

于是

$$\begin{aligned}
&\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos(2\theta)}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\
=&\iint_{D'}\sqrt{x^2+y^2}y\sqrt{1-(x^2-y^2)}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\mathrm{d}y\\
=&\int_0^1\left(\frac{1}{3}\left(1-x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^x\mathrm{d}x\\
=&\frac{1}{3}\int_0^1\left[1-\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x\\
=&\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\cos^3 t\right)\cos t\mathrm{d}t\\
=&\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}
\end{aligned}$$

2.(20 分)

求曲线积分

$$I=\oint_{L^+}\frac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z$$

其中曲线 L 是由曲面 $4x^2+y^2=1$ 与平面 $2x+y+z=1$ 所截得的曲线, 其正向 L^+ 规定为从 z 轴看的逆时针方向.

Solution.

依题意取参数方程

$$x=\frac{1}{2}\cos t,\quad y=\sin t,\quad z=1-\cos t-\sin t,\qquad 0\leqslant t\leqslant 2\pi.$$

这一定向从 z 轴正方向看为逆时针方向, 且 $4x^2+y^2=1$. 于是

$$\oint_{L^+}\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\mathrm{d}t=\pi.$$

又 $\oint\limits_{L^+} z\mathrm{d}z=\oint\limits_{L^+}\mathrm{d}(z^2/2)=0$, 因此 $I=\pi$.

3.(20 分)

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 求曲面积分

$$I=\iint_S[xf(xy)+2x-y]\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 夹在平面 $z=1$ 和 $z=2$ 之间的部分, 方向取下侧.

Solution.

令

$$P(x,y,z)=xf(xy)+2x-y\qquad Q(x,y,z)=yf(xy)+2y+x\qquad R(x,y,z)=zf(xy)+z$$

考虑到 S 的曲面方程 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, 其单位外法向量

$$\mathbf{n}=\frac{(z_x,z_y,-1)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right)$$

于是

$$\begin{aligned}
&\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\iint_S\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{(x^2+y^2)\,(f(xy)+2)}{\sqrt{x^2+y^2}}-zf(xy)-z\right)\mathrm{d}S\\
=&\iint_S\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{x^2+y^2}+(f(xy)+1)\left(\sqrt{x^2+y^2}-z\right)\right)\mathrm{d}S\\
=&\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_S\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}S\\
=&\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r^2\mathrm{d}r\\
=&\frac{14}{3}\pi
\end{aligned}$$

4.(20 分)

回答下列问题.

(1) 求常微分方程

$$xy'+y\,(\ln x-\ln y)=0$$

满足 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 的解.

(2) 给定常微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(a) 若 $f(x) = x$, 给出方程的通解.

(b) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 试证明方程有唯一以 T 为周期的解.

Solution.

(1) 令 $t = \ln y$, 于是 $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \cdot t' = t'\mathrm{e}^t$. 代入原方程有

$$x\mathrm{e}^t t' + \mathrm{e}^t (\ln x - t) = 0$$

即

$$xt' - t + \ln x = 0$$

对应的齐次方程 $xt' = t$ 的通解为 $t = Cx$. 将 $t = C(x)x$ 代入原方程有

$$x^2 C'(x) + \ln x = 0$$

即

$$C'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$$

于是

$$C(x) = \frac{\ln x + 1}{x} + C$$

代入 t 和 y 后可得

$$y = \exp(\ln x + 1 + Cx) = x\mathrm{e}^{Cx+1}$$

又因为

$$y(1) = \mathrm{e}^3$$

于是

$$y = x\mathrm{e}^{2x+1}, \qquad x > 0$$

(2) **(a)** 对应的齐次方程 $y' = -y$ 的通解为 $y = C\mathrm{e}^{-x}$. 设 $y = C(x)\mathrm{e}^{-x}$, 代入原方程有

$$C'(x)\mathrm{e}^{-x} = x$$

即

$$C'(x) = x\mathrm{e}^x$$

即

$$C(x) = \mathrm{e}^x(x-1) + C$$

从而方程的通解为

$$y = C\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

(b) 设 $T>0$. 令

$$y_*(x)=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-T}}\int_{x-T}^{x}\mathrm{e}^{t-x}f(t)\mathrm{d}t.$$

由 $f(x-T)=f(x)$ 及积分求导公式可得

$$y_*'(x)=\frac{f(x)-\mathrm{e}^{-T}f(x-T)}{1-\mathrm{e}^{-T}}-y_*(x)=f(x)-y_*(x).$$

作代换 $t=s+T$, 利用 $f(s+T)=f(s)$ 可知 $y_*(x+T)=y_*(x)$, 故 y_* 是一个 T 周期解. 若 y_1,y_2 都是 T 周期解, 则 $u=y_1-y_2$ 满足 $u'+u=0$, 所以 $u=C\mathrm{e}^{-x}$. 周期性要求 $C\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-T})=0$, 从而 $C=0$, 故周期解唯一.

5.(10 分)

求曲面积分

$$I=\oiint_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(y^2+\mathrm{e}^{xz^2}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\sin(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为柱面 $z=1-x^2$ 与平面 $z=0,y=0,y+z=2$ 围成区域 Ω 的外表面.

Solution.

令

$$P(x,y,z)=xy\qquad Q(x,y,z)=y^2+\mathrm{e}^{xz^2}\qquad R(x,y,z)=\sin(xy)$$

在 Ω 上运用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned}&\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V\\=&\iiint_\Omega 3y\mathrm{d}V\end{aligned}$$

考虑到 Ω 与 Oxy 平面平行的截面

$$D_z=\left\{(x,y,z):x^2\leqslant 1-z,0\leqslant y\leqslant 2-z\right\}$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega y\mathrm{d}V&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2-z}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}}y\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2-z}2\sqrt{1-z}y\mathrm{d}y\\&=\int_0^1(2-z)^2\sqrt{1-z}\mathrm{d}z\\&\xlongequal{t=\sqrt{1-z}}2\int_0^1\left(1+t^2\right)^2t^2\mathrm{d}t\\&=2\left(\frac{1}{7}+\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right)\\&=\frac{184}{105}\end{aligned}$$

于是

$$\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_\Omega y\mathrm{d}V = \frac{184}{35}$$

6.(10 分)

设 L 为平面上一条分段光滑的简单闭曲线, 求曲线积分

$$I = \oint_L \frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|}\mathrm{d}s$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y)$,$\mathbf{n}$ 是 L 的单位外法向量.

Solution.

校订注: 若原点位于 L 上, 原被积函数在该点无定义, 题设需另作补充. 以下讨论 $(0,0) \notin L$ 的情形. 我们有

$$\cos(\mathbf{r},\mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{r}|\,|\mathbf{n}|}$$

设 $\mathbf{n} = (\cos\alpha, \cos\beta)$, 那么沿 L 的逆时针方向单位切向量即为 $\mathbf{m} = (-\cos\beta, \cos\alpha)$, 于是 $\mathbf{n}\mathrm{d}s = (\mathrm{d}y, -\mathrm{d}x)$, 于是

$$\oint_L \frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|}\mathrm{d}s = \oint_L \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{r}|^2}\mathrm{d}s = \oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

设 D 为 L 所围的区域.

若 $(0,0) \notin D$, 则在 D 上运用 Green 公式有

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \iint_D \frac{(y^2-x^2)-(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}\mathrm{d}\sigma = 0$$

若 $(0,0) \in D$, 则必然存在 $(0,0)$ 的邻域 $D_\varepsilon : x^2+y^2 \leqslant \varepsilon^2$ 使得 $D_\varepsilon \subset D$. 设 D_ε 的边界为 Γ_ε.

在 $D\backslash D_\varepsilon$ 上运用 Green 公式, 同理有

$$\oint_{L\cup\Gamma^-} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 0$$

又因为

$$\oint_{\Gamma^+} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \frac{1}{\varepsilon}\int_\Gamma \mathrm{d}s = 2\pi$$

于是此时

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 2\pi$$

因此

$$I = \begin{cases} 0, (0,0) \notin D \\ 2\pi, (0,0) \in D \end{cases}$$

其中 D 为 L 所围的区域.